Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №40

ТЕМА: Робота з текстовими файлами (зчитування, запис, допис).

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології)
Тривалість заняття: 80 хв

Мета заняття:

- ознайомитися з поняттям файлу та режимами роботи з файлами в Python;
- навчитися відкривати, зчитувати та закривати текстові файли;
- навчитися записувати та дописувати дані у текстовий файл;
- ознайомитися з конструкцією with open(...) as ... для безпечної роботи з файлами.

Теоретичні відомості

1. Відкриття файлу та режими доступу

Щоб працювати з файлом у Python, його потрібно спочатку відкрити функцією open(), вказавши шлях до файлу та режим доступу:

Режим	Значення
'r'	читання (read) — файл має вже існувати
'w'	запис (write) — створює новий файл або повністю перезаписує наявний
'a'	дописування (append) — додає дані в кінець наявного файлу, не стираючи його

2. Безпечна робота з файлом: конструкція with

Після завершення роботи з файлом його обов'язково потрібно закрити методом close(), інакше можлива втрата даних або блокування файлу. Щоб не забувати про закриття (навіть якщо під час роботи з файлом виникне помилка), використовують конструкцію with open(...) as файл: — вона автоматично закриває файл після виходу з блоку, навіть у разі помилки.

```
with open('notes.txt', 'w', encoding='utf-8') as f:
    f.write('Перший рядок\n')
    f.write('Другий рядок\n')
```

Параметр encoding='utf-8' важливо вказувати при роботі з текстом, що містить кириличні символи, щоб уникнути помилок кодування на різних операційних системах.

3. Запис і дописування в файл

Метод write() записує рядок у файл (без автоматичного переходу на новий рядок — символ \n потрібно додавати самостійно, якщо він потрібен). Режим 'w' щоразу створює файл заново (стираючи попередній вміст), тоді як режим 'a' дописує в кінець наявного файлу:

```
with open('log.txt', 'a', encoding='utf-8') as f:
    f.write('Новий запис до журналу\n')
```

Якщо запустити наведений вище код кілька разів, у файлі log.txt накопичуватиметься кілька однакових рядків — на відміну від режиму 'w', який щоразу видаляв би попередній вміст.

4. Зчитування файлу

Існує кілька способів прочитати вміст файлу:

Спосіб	Що повертає
f.read()	увесь вміст файлу одним рядком
f.readlines()	список усіх рядків файлу (кожен елемент — окремий рядок з \n у кінці)
for line in f:	перебір файлу по одному рядку за раз (найекономніший спосіб для великих файлів)

```
with open('notes.txt', 'r', encoding='utf-8') as f:
    content = f.read()
print(content)
```

Результат: *Перший рядок*
Другий рядок

```
with open('notes.txt', 'r', encoding='utf-8') as f:
    for line in f:
        print('Рядок:', line.strip())
```

Результат: *Рядок: Перший рядок*
Рядок: Другий рядок

Виклик .strip() під час виведення прибирає символ переходу на новий рядок \n, який автоматично зберігається в кінці кожного рядка, зчитаного з файлу, — інакше при виведенні з'явився б зайвий порожній рядок.

Хід роботи

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Кількість рядків у завданні 1 залежить від N (mod — остача від ділення):

Завдання	**Дані варіанта**	**Приклад N = 7**
1	k = 3 + N mod 3	k = 4

б) Кожне завдання — окремий файл Прізвище_ПР40_зN.py (наприклад, Ivanenko_PR40_z3.py), код текстом, а не фото чи скріншотом. Файли з прикладів із теорії та додаткові файли, яких немає в умові, здавати не потрібно.

в) Запускайте програми в IDLE або іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот виконання кожної програми.

г) Файли відкривайте через with open(..., encoding='utf-8'); режими 'w', 'a', 'r' використовуйте за призначенням. Файли створюйте в папці з програмою. Рядки очищуйте методом strip().

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

1. Створіть файл Прізвище_ПР40_з1.py. Створіть файл notes.txt (режим 'w', with, encoding='utf-8') і запишіть у нього k рядків вигляду «Рядок i (варіант N)», де k — за вашим варіантом.

   Приклад (N = 7): k = 4: «Рядок 1 (варіант 7)» … «Рядок 4 (варіант 7)».

2. Прочитайте notes.txt методом read() і виведіть повний вміст.

   Приклад (N = 7): виводяться 4 рядків без зайвих порожніх.

3. Допишіть у файл рядок «Допис» (режим 'a'), після чого прочитайте й виведіть оновлений вміст.

   Приклад (N = 7): тепер 5 рядків, останній — «Допис».

4. Прочитайте файл циклом for line in f і виведіть кожен рядок з номером: «1: …», «2: …» (рядок очищено через strip()).

   Приклад (N = 7): «1: Рядок 1 (варіант 7)», «2: Рядок 2 (варіант 7)», …

5. Запитуйте рядки тексту, доки користувач не введе порожній рядок, і запишіть їх у файл user_lines.txt по одному в рядок.

Приклад: «а», «б», порожній рядок → у файлі два рядки: «а» і «б».

6. Підрахуйте рядки, слова та символи в текстовому файлі (readlines() і split(); символи — сума довжин рядків після strip()). Формат: «Рядків: …», «Слів: …», «Символів: …».

   Приклад: файл «мама мила раму» + «а тато читав» → «Рядків: 2», «Слів: 6», «Символів: 26».

7. Завдання підвищеної складності*. «Журнал оцінок»: при кожному запуску допишіть до grades.txt запис «Ім'я: Оцінка» (вводить користувач), зчитайте весь файл і виведіть «Середній бал: …» (2 знаки) за всіма записами.

   Приклад: записи «Олег: 10» і «Іра: 12» → «Середній бал: 11.00»; після ще одного запуску з «Петро: 8» → «Середній бал: 10.00».

Критерії оцінювання

Складова	Оцінювання	Макс. балів
Завдання 1–6	кожне по 1,5 бала	9
Завдання 7*	2 бали	2
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (наприклад, файл не закрито (немає with), не вказано encoding='utf-8', 'w' замість 'a' затирає попередні записи, не очищено \n) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити режим відкриття чи формат запису). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

Відповідайте на питання письмово у звіті (документ Word разом із скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

1. Які основні режими відкриття файлу ви знаєте? Чим 'w' відрізняється від 'a'?

2. Навіщо потрібна конструкція with open(...) as ...? Що станеться, якщо не закрити файл?
3. Якими способами можна прочитати вміст файлу? Який із них найекономніший для великих файлів?
4. Чому під час зчитування рядків файлу часто застосовують метод strip()?
5. Що означає параметр encoding='utf-8' у функції open() і чому він важливий?